

ഇലക്ട്രിക്കൽ – സാധനങ്ങൾ, സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, പ്രോസീജർ ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റ്

1. വയറും കണ്ടുയിറ്റും

- [] **വയർ:** ISI മാർക്കുള്ള FRLS കോപ്പർ മാത്രം – ബ്രാൻഡുകൾ: Havells, Finolex, Polycab, RR Kabel, KEI. ഭിത്തിയിൽ ഇടുന്നതിന് മുൻപ് പുറംകവചത്തിൽ ISI മാർക്കും ബ്രാൻഡ് പേരും അച്ചടിച്ചത് നോക്കി ഉറപ്പാക്കുക
- [] **വയർ സൈസ്:** ലൈറ്റ്/ഫാൻ – 1.5 sq mm · സോക്കറ്റ് – 2.5 sq mm · AC/ഗീസർ/ഹെവി ലോഡ് – 4-6 sq mm · അടുക്കളയ്ക്ക് പ്രത്യേകം 4 sq mm+
- [] **കണ്ടുയിറ്റ്:** ISI മാർക്കുള്ള PVC, ഒറ്റ ലൈൻ – 20mm കുറഞ്ഞത്, ഗ്രൂപ്പ് ലൈൻ – 25mm – കണ്ടുയിറ്റിൽ പതിഞ്ഞ ISI മാർക്ക് നോക്കുക
- [] വീടിനകത്തെ വയറിംഗിന് അലുമിനിയം വയർ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത്
- [] ബാക്കിയായ വയർ ഡ്രം ബാക്കിയും ഒഴിഞ്ഞ കണ്ടുയിറ്റ് പെട്ടികളും ബിൾഡ് ചെയ്ത അളവുമായി ഒത്തുനോക്കുന്നത് വരെ സൈറ്റിൽ വയ്ക്കുക

2. പാനലും പ്രൊട്ടക്ഷനും (ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ലാത്തത്)

- [] KSEB സാൻഷൻ ചെയ്ത ലോഡിന് അനുസരിച്ച് മെയിൻ MCB/MCCB
- [] മെയിൻ ബോർഡിൽ **RCCB, 30mA** – നന്നയുന്ന സ്ഥലത്തെ (ബാത്ത്റൂം, പുറത്ത്, അടുക്കള) സർക്യൂട്ടിന് വേറെ RCCB വച്ചാൽ നല്ലത്
- [] ഓരോ സർക്യൂട്ടിനും അതിനനുസരിച്ച സൈസുള്ള MCB – ഒരു MCB എല്ലാ സർക്യൂട്ടിനും കൂടി ഇടരുത്
- [] മെയിൻ പാനലിൽ SPD (Surge Protection Device), Type 2 കുറഞ്ഞത്
- [] 20-30% സ്പെയർ വേ ഉള്ള DB, നല്ല ബ്രാൻഡ് (Legrand, Schneider, Havells, ABB, Hager)

- [] ശരിയായ എർത്തിംഗ്: GI എർത്ത് പിറ്റ്, മെയിൻറനൻസ്-ഫ്രീ കോമ്പൗണ്ട്, <5 ohm ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത്, എല്ലാ സോക്കറ്റിലും എർത്ത് കണക്ഷൻ (എല്ലായിടത്തും 3-പിൻ സോക്കറ്റ്, 2-പിൻ വേണ്ട)

3. സർക്യൂട്ട് പ്ലാനിംഗ്

- [] വേറെ വേറെ സർക്യൂട്ട്: ലൈറ്റ് / സാധാരണ സോക്കറ്റ് / ഓരോ AC യൂണിറ്റും പ്രത്യേകം / അടുക്കള / ഗീസർ / വാട്ടർ പമ്പ്
- [] സർക്യൂട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ **മുൻ ഏകദേശം തുല്യമായ ശൃംഖലകളായി** തിരിച്ച് വയ്ക്കുക (ഭാവിയിൽ 3-phase ആക്കാൻ എളുപ്പമാക്കാൻ — Section 6 നോക്കുക)
- [] ബാക്കപ്പ്/ഇൻവർട്ടർ ലൂപ്പ് വേറെ പ്ലാൻ ചെയ്യുക: അത്യാവശ്യ ലൈറ്റ്, ഫാൻ, ഫ്രിഡ്ജ്, നെറ്റ്വർക്ക് റാക്ക്, പ്രധാന സോക്കറ്റുകൾ — ചേഞ്ച്-ഓവർ സ്വിച്ച് വഴി

4. പ്രത്യേക ഉപകരണ പോയിന്റുകൾ

- [] ഗീസർ: പ്രത്യേക സർക്യൂട്ട്, 6mm വയർ, സ്വന്തം MCB, ELCB പ്രൊട്ടക്ഷൻ — വേറൊന്നിനും ഷെയർ ചെയ്യരുത്
- [] ഓരോ AC യൂണിറ്റിനും: പ്രത്യേക സർക്യൂട്ട്, ഏറ്റവും വലിയ യൂണിറ്റിന് (1.5-2 ton) അനുസരിച്ച സൈസ്, ഇപ്പോൾ AC ഇല്ലെങ്കിലും ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ് പോയിന്റും ഡ്രെയിൻ പൈപ്പും പ്ലാൻ ചെയ്യുക
- [] അടുക്കള: പ്രത്യേക ഹൈ-ലോഡ് സർക്യൂട്ട്, കൗണ്ടറിൽ ധാരാളം സോക്കറ്റുകൾ
- [] വാട്ടർ പമ്പ്/മോട്ടോർ: പമ്പിന് അടുത്ത് സ്വന്തം ഐസൊലേറ്റർ സ്വിച്ചുള്ള പ്രത്യേക സർക്യൂട്ട്, മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കറന്റിന് അനുസരിച്ച സൈസ്
- [] പുറത്ത്/ഗേറ്റ്/കോമ്പൗണ്ട്: വെതർപ്രൂഫ് (IP65) സോക്കറ്റും ഫിറ്റിംഗും
- [] ഭാവി ഉപയോഗത്തിന് ഓരോ ബെഡ്റൂമിലും ലിവിംഗ് റൂമിലും സ്റ്റഡിയിലും ഒഴിഞ്ഞ സ്പെയർ കണ്ടുയിറ്റ്

5. ചേസ് (Groove) മുറിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ

- [] വെർട്ടിക്കൽ ചേസിന് മുൻഗണന; ഹൊറിസോണ്ടൽ ചേസ് ചെറിയ ദൂരത്തിന് മാത്രം (ഭിത്തിയെ ദൂർബലമാക്കും)
- [] കണ്ടുയിറ്റ് + 15mm മോർട്ടാർ കവർ വേണ്ടത്ര ആഴം മാത്രം
- [] ഹോളോ ബ്ലോക്കിൽ: ബ്ലോക്കിന്റെ ഉള്ളിലെ ഹോളോ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക – മുറിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ബ്ലോക്കിന്റെ വെബ്/കോർ സ്ഥാനം നോക്കുക
- [] ചേസ് കട്ടിയുള്ള സിമന്റ്-മണൽ മോർട്ടാർ ഇട്ട് (അയഞ്ഞ മണൽ അല്ല) അടച്ച്, ക്ലർ ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം – ഫിനിഷ് പ്ലാസ്റ്റർ കോട്ടിന് മുൻപ്
- [] Coat 1 പ്ലാസ്റ്ററിന് **മുൻപ്** കണ്ടുയിറ്റ് ഇട്ട് മോർട്ടാർ ചെയ്യണം – പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്ത ഭിത്തിയിൽ പിന്നീട് ചേസ് മുറിക്കരുത്

6. ഇപ്പോൾ Single-Phase, ഭാവിയിൽ 3-Phase-ന് തയ്യാറാക്കി വയറിംഗ്

- [] ഇപ്പോൾ single-phase ആണെങ്കിലും സർക്യൂട്ടുകൾ 3 ബാലൻസ് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിക്കുക
- [] ഒരു ഫേസ് മാത്രം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, DB 3-phase-ന് (R-Y-B ബസ്ബാർ സ്ഥലം) തയ്യാറായത് ഇടുക
- [] മീറ്റർ മുതൽ DB വരെയുള്ള ഇൻകമിംഗ് കേബിൾ ഭാവി ലോഡിന് വേണ്ടത്ര മാർജിനോടെ വലുതായി ഇടുക
- [] യഥാർത്ഥ ഫേസ് അപ്ഗ്രേഡ് തീരുമാനം യഥാർത്ഥ ലോഡ് അറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം എടുക്കുക – ഇത് ഇപ്പോൾ ചെയ്താൽ പിന്നീട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ KSEB-യിൽ അപ്ലിക്കേഷനും സർവീസ് ലൈൻ മാറ്റവും മാത്രം മതി, വീണ്ടും വയറിംഗ് വേണ്ട

7. സോളാർ PV, ഇൻവർട്ടർ/ബാറ്ററി ഭാവി സൗകര്യങ്ങൾ

- [] ഭാവിയിൽ സോളാർ പാനലിന്റെ ഭാരം താങ്ങാൻ റൂഫ് സ്ട്രക്ചർ ഉറപ്പാക്കുക
- [] മേൽക്കൂര മുതൽ ഇൻവർട്ടർ സ്ഥലം വരെ DC കേബിളിന് സ്പെയർ കണ്ടുയിറ്റ് (പുറത്ത് കാണുന്ന ഭാഗത്ത് PV-റെസിസ്റ്റന്റ്)

- [] മെയിൻ DB-ക്ക് അടുത്ത് ഭാവി സോളാർ ഇൻവർട്ടർ/ബാറ്ററി ബാങ്കിന് വേണ്ടി വെന്റിലേഷനുള്ള സ്ഥലം മാറ്റിവയ്ക്കുക
- [] മെയിൻ പാനലിൽ ഭാവി സോളാർ ഇൻവർട്ടർ കണക്ഷൻ പ്രത്യേക ഐസൊലേറ്റർ/MCB മാറ്റിവയ്ക്കുക
- [] ഗ്രിഡ്-ടൈഡ് ആണെങ്കിൽ KSEB മീറ്ററിന് അടുത്ത് നെറ്റ്-മീറ്ററിംഗിന് സ്ഥലം മാറ്റിവയ്ക്കുക

8. ലൈറ്റിംഗും ഫാനും (എഫിഷ്യൻസി)

- [] LED മാത്രം, CFL വേണ്ട — CCT: ബെഡ്റൂം/ലിവിംഗിന് 3000K, അടുക്കള/വർക്ക് ഏരിയക്ക് 4000-4500K, CRI 80+ (അടുക്കള/ഡ്രസ്സിംഗിന് 90+)
- [] നല്ല ബ്രാൻഡുകൾ: Philips, Havells, Wipro, Syska, Crompton
- [] ഡിമ്മബിൾ സർക്യൂട്ട് വേണമെങ്കിൽ — ഡിമ്മർ-കോമ്പാറ്റിബിൾ LED ഡ്രൈവറും അതിനനുസരിച്ച ഡിമ്മർ സ്വിച്ചും മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുക
- [] സ്റ്റേയർകേസ്, യൂട്ടിലിറ്റി, പുറത്തേ/കോമ്പൗണ്ട് ലൈറ്റിംഗിന് മോഷൻ/ഡേലൈറ്റ് സെൻസർ
- [] സാധാരണ ഫാനിന് പകരം BLDC സീലിംഗ് ഫാൻ (Atomberg, Havells Efficiencia, Crompton Energion, Orient Aeroslim)

9. ഫൈനൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ടെസ്റ്റിംഗ് (എഴുതി വാങ്ങുക, വാക്കാൽ പോരാ)

- [] ഓരോ സർക്യൂട്ടിലും Insulation Resistance (IR) ടെസ്റ്റ്
- [] എർത്ത് കണ്ടിന്യൂയിറ്റി + എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റ് (<5 ohm)
- [] RCCB ട്രിപ്പ് ടെസ്റ്റ് (ടെസ്റ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തി, ശരിയായ സമയത്ത് ട്രിപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക)
- [] ലോഡ് ടെസ്റ്റ് — എല്ലാ വലിയ ലോഡും ഒരുമിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത്, DB-യിൽ ട്രിപ്പിംഗോ അധിക ചൂടോ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക

10. തട്ടിപ്പ്/ക്വാളിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

- [] ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് വയർ/കണ്ടുയിറ്റ് ബ്രാൻഡും ISI മാർക്കും നേരിട്ട് നോക്കി ഉറപ്പാക്കുക
- [] ബിൽഡ് ചെയ്ത വയർ/കണ്ടുയിറ്റ് അളവ് യഥാർത്ഥ ഉപയോഗവുമായി ഒത്തുനോക്കുക (ഡ്രം ബാക്കി സൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട്)
- [] മുൻകൂട്ടി എഴുതി സമ്മതിക്കാതെ "എക്സ്ട്ര വർക്ക്" പാടില്ല